

ENERGIA PARA SOBREVIVER

A AURORA
SUSTENTA A
ENERGIA QUE
MANTÉM A
COLÔNIA VIVA

1

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Representação da infraestrutura inteligente da Aurora Siger e das conexões entre os módulos da colônia marciana.....	6
Figura 2 - Infraestrutura interconectada da Aurora Siger, mostrando os módulos da colônia funcionando como uma rede inteligente integrada	7
Figura 3 - Painel de monitoramento da Aurora Siger utilizado para análise de dados, controle operacional e tomada de decisões em tempo real	9

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Critérios de avaliação	18
---	----

EMANIP

SUMÁRIO

A AURORA SUSTENTA A ENERGIA QUE MANTÉM A COLÔNIA VIVA	5
1 INTRODUÇÃO: QUANDO A SOBREVIVÊNCIA DEPENDE DA REDE	5
2 CONTEXTO NARRATIVO DO CAPÍTULO – A EXPANSÃO DA AURORA SIGER	7
3 CONEXÃO COM AS DISCIPLINAS ATIVADAS NA FASE 4	10
4 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM.....	11
5 ATIVIDADE INTEGRADORA – SISTEMA INTELIGENTE DE GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA COLÔNIA (SIGIC).....	11
5.1 Organização da infraestrutura da colônia.....	12
5.2 Representação da rede utilizando grafos.....	13
5.3 Implementação de algoritmos de redes.....	13
5.4 Estruturas de dados em Python	14
5.5 Modelagem matemática e otimização	14
5.6 Sustentabilidade e governança da infraestrutura	15
6 ENTREGÁVEIS.....	15
6.1 Vídeo de apresentação do projeto	16
6.2 Requisitos do sistema desenvolvido	16
6.3 Arquivos obrigatórios na entrega (.zip).....	17
6.4 Regras técnicas.....	18
7 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (10 PONTOS TOTAIS)	18
REFERÊNCIAS.....	19

A AURORA SUSTENTA A ENERGIA QUE MANTÉM A COLÔNIA VIVA

1 INTRODUÇÃO: QUANDO A SOBREVIVÊNCIA DEPENDE DA REDE

Nos primeiros dias após o pouso da Aurora Siger em Marte, os sistemas da base funcionavam de forma relativamente isolada. Os módulos de habitação, geração de energia, laboratório científico e suporte à vida operavam individualmente, com pouca necessidade de integração complexa. Porém, conforme a colônia começou a crescer, novos problemas surgiram.

A distribuição de energia passou a apresentar instabilidades. Alguns módulos consumiam mais recursos do que outros, a comunicação entre setores da base começou a sofrer atrasos e o aumento da quantidade de conexões tornou o gerenciamento operacional cada vez mais complexo.

A equipe da Aurora Siger percebeu rapidamente que o maior desafio da colônia não era mais apenas pousar em Marte, mas conectar tudo de forma inteligente. Em um ambiente hostil como Marte, qualquer falha na infraestrutura pode comprometer toda a operação:

- Uma falha de comunicação pode interromper sistemas críticos;
- Uma sobrecarga energética pode desligar módulos essenciais;
- Uma rota ineficiente pode desperdiçar recursos limitados;
- Uma rede mal organizada pode aumentar o tempo de resposta da colônia.

Para resolver esse problema, será necessário utilizar fundamentos da ciência da computação para construir uma infraestrutura computacional eficiente. A representação da colônia passará a ser feita como uma rede de conexões inteligentes: cada módulo da base poderá ser representado como um vértice e as conexões de energia, comunicação ou transporte poderão ser representadas como arestas.

A partir dessa modelagem, será possível aplicar algoritmos capazes de:

- Encontrar caminhos mínimos;
- Otimizar rotas;
- Organizar informações da rede;
- Reduzir desperdícios;

- Melhorar a eficiência energética;
- Aumentar a estabilidade operacional.

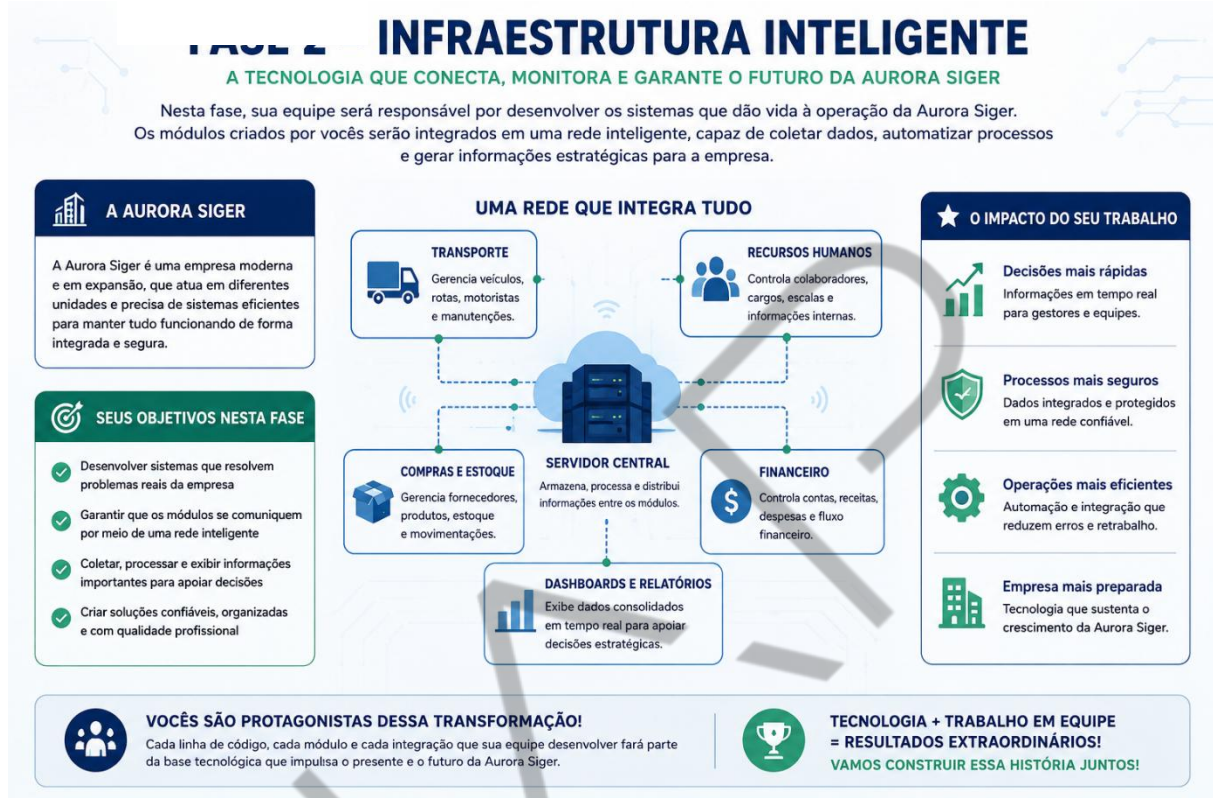


Figura 1 - Representação da infraestrutura inteligente da Aurora Siger e das conexões entre os módulos da colônia marciana

Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

Além disso, o crescimento da colônia exige que as decisões computacionais sejam tomadas considerando também princípios de sustentabilidade e governança. A expansão da infraestrutura da Aurora Siger deverá ocorrer de forma eficiente, organizada e responsável.

Ao longo desta fase, vocês irão combinar estruturas de dados, grafos, algoritmos de redes, modelagem matemática e otimização computacional para desenvolver um sistema inteligente capaz de representar e gerenciar a infraestrutura da colônia marciana.

2 CONTEXTO NARRATIVO DO CAPÍTULO – A EXPANSÃO DA AURORA SIGER

Após semanas de operação estável em Marte, a Aurora Siger inicia uma nova etapa da missão: a expansão da infraestrutura da colônia. Os módulos principais já conseguem garantir funções básicas de sobrevivência, como geração de energia, suporte à vida e comunicação inicial com a Terra.

Com o crescimento da base, novos módulos começam a ser instalados em diferentes regiões da colônia, aumentando a quantidade de conexões entre sistemas de energia, comunicação e distribuição de recursos.



Figura 2 - Infraestrutura interconectada da Aurora Siger, mostrando os módulos da colônia funcionando como uma rede inteligente integrada

Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

Entretanto, essa expansão também aumenta a complexidade da operação. Agora, diferentes setores da Aurora Siger precisam trocar informações em tempo real, compartilhar energia de forma equilibrada e manter a estabilidade da infraestrutura.

Diante desse cenário, torna-se necessário desenvolver sistemas inteligentes capazes de organizar a rede da colônia, otimizar conexões e reduzir desperdícios operacionais.

Novos módulos começam a ser instalados na superfície marciana:

- Centro de pesquisa;
- Agricultura;
- Armazenamento de energia;
- Torre de comunicação;
- Processamento de recursos;
- Centro médico;
- Laboratório atmosférico.

Com o crescimento da colônia, a quantidade de conexões entre módulos aumenta rapidamente. Agora, energia, dados e recursos precisam circular constantemente entre diferentes setores da base. O problema, porém, é que a infraestrutura atual da Aurora Siger não foi projetada para suportar esse crescimento.

A equipe técnica da missão detecta:

- Desperdício energético;
- Rotas ineficientes;
- Sobrecarga em módulos específicos;
- Lentidão na comunicação;
- Dificuldades para priorizar sistemas críticos.

Diante desse cenário, os alunos serão designados como parte da equipe de engenharia computacional da infraestrutura Aurora. A missão será desenvolver um Sistema Inteligente de Gerenciamento da Infraestrutura da Colônia (SIGIC).



Figura 3 - Painel de monitoramento da Aurora Siger utilizado para análise de dados, controle operacional e tomada de decisões em tempo real

Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

Esse sistema deverá:

- Representar a infraestrutura da base como uma rede computacional;
- Organizar os dados operacionais da colônia;
- Otimizar conexões e distribuição energética;
- Identificar caminhos mais eficientes;
- Analisar estabilidade da infraestrutura;
- Reduzir desperdícios operacionais;
- Apoiar decisões estratégicas da colônia.

O SIGIC não será apenas um sistema de monitoramento; ele deverá funcionar como o núcleo computacional responsável pela organização inteligente da Aurora Siger.

3 CONEXÃO COM AS DISCIPLINAS ATIVADAS NA FASE 4

O desenvolvimento do SIGIC depende diretamente da integração dos conteúdos estudados nesta fase do curso.

- Na disciplina de **grafos e algoritmos de redes**, você utilizará grafos para representar a infraestrutura da colônia, modelando módulos como vértices e conexões como arestas. Os algoritmos BFS, DFS e Dijkstra poderão ser utilizados para explorar a rede, identificar caminhos mínimos e otimizar rotas de comunicação e distribuição de energia;
- Na disciplina de **pensamento computacional e automação com Python**, você usará listas, matrizes, tuplas e dicionários para estruturar os dados do sistema, armazenando informações sobre módulos, conexões, consumo energético e status operacional da colônia;
- Em **cálculo diferencial aplicado**, você precisará modelar matematicamente fenômenos relacionados ao funcionamento da infraestrutura da base, como crescimento do consumo energético, eficiência de distribuição e comportamento operacional da rede. Os conceitos de otimização serão utilizados para analisar cenários mais eficientes de operação;
- No conteúdo de **armazenamento e distribuição de energia**, você deverá considerar aspectos relacionados à estabilidade energética da colônia, gerenciamento de armazenamento e eficiência da distribuição entre os módulos;
- Já em **formação social e sustentabilidade**, você vai refletir sobre o crescimento sustentável da colônia, propondo estratégias responsáveis para uso de recursos, expansão da infraestrutura e governança tecnológica.

A integração desses materiais permitirá compreender como diferentes áreas da ciência da computação trabalham em conjunto para resolver problemas complexos de infraestrutura inteligente.

4 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao concluir a fase, você será capaz de compreender como sistemas computacionais complexos podem ser organizados e representados utilizando grafos e estruturas de dados. Além disso, você vai conseguir aplicar algoritmos de redes em problemas computacionais reais, identificando caminhos mínimos, analisando conexões entre módulos e propondo soluções para otimização da infraestrutura da colônia.

Ao longo da atividade, você também desenvolverá a capacidade de estruturar informações utilizando listas, matrizes, tuplas e dicionários em Python, modelar matematicamente fenômenos relacionados ao funcionamento da infraestrutura da Aurora Siger e aplicar conceitos de otimização computacional para aumentar a eficiência operacional da base.

O projeto também permitirá que você relacione eficiência computacional e eficiência energética, compreenda desafios presentes em sistemas interconectados e desenvolva soluções organizadas, coerentes e sustentáveis, considerando princípios de governança tecnológica e responsabilidade socioambiental.

5 ATIVIDADE INTEGRADORA – SISTEMA INTELIGENTE DE GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA COLÔNIA (SIGIC)

Nesta fase, cada equipe deverá desenvolver um Sistema Inteligente de Gerenciamento da Infraestrutura da Colônia (SIGIC). O objetivo será representar computacionalmente a infraestrutura da Aurora Siger e otimizar o funcionamento da rede energética e operacional da base.

A atividade deverá utilizar exclusivamente os conteúdos estudados até essa fase, como:

- Grafos e algoritmos de redes;
- BFS (Busca em largura);
- DFS (Busca em profundidade);
- Algoritmo de Dijkstra;
- Matrizes e listas de adjacência;

- Estruturas de dados em Python;
- Listas, matrizes, tuplas e dicionários;
- Modelagem matemática;
- Cálculo diferencial aplicado;
- Otimização computacional;
- Armazenamento e distribuição de energia;
- Redes inteligentes (*smart grids*);
- Sustentabilidade e governança ESG.

5.1 Organização da infraestrutura da colônia

Cada equipe deverá definir um conjunto de módulos da base marciana, como:

- Habitação: responsável pela acomodação da tripulação e suporte básico à sobrevivência humana;
- Centro de controle: responsável pelo monitoramento e gerenciamento das operações da colônia;
- Armazenamento de energia: utilizado para armazenar energia produzida pelos sistemas da base;
- Agricultura: responsável pela produção de alimentos e suporte à sustentabilidade da colônia;
- Laboratório científico: utilizado para pesquisas e análises de materiais e condições marcianas;
- Comunicação: responsável pela troca de dados entre módulos e comunicação com a Terra;
- Suporte médico: destinado ao atendimento médico e monitoramento da saúde da tripulação;
- Produção de oxigênio: responsável pela geração e distribuição de oxigênio para a base.

Cada módulo deverá possuir informações relevantes, como:

- Consumo energético: quantidade de energia necessária para o funcionamento do módulo;
- Prioridade operacional: nível de importância do módulo para a sobrevivência da colônia;
- Capacidade de armazenamento: quantidade de recursos ou energia que o módulo consegue armazenar;
- Distância entre módulos: utilizada para calcular rotas e eficiência de distribuição;
- Necessidade de comunicação: frequência de troca de informações entre módulos;
- Status operacional: situação atual do módulo, como ativo, em manutenção ou em alerta.

5.2 Representação da rede utilizando grafos

A infraestrutura deverá ser representada utilizando grafos: os módulos deverão ser tratados como vértices e as conexões entre módulos deverão ser representadas como arestas.

As equipes deverão:

- Representar visualmente a rede da colônia, criando um mapa computacional das conexões da Aurora Siger;
- Definir pesos para conexões, utilizando valores relacionados à distância, consumo energético ou tempo de transmissão;
- Justificar a estrutura da rede criada, explicando as escolhas realizadas para organização da infraestrutura.

5.3 Implementação de algoritmos de redes

As equipes deverão implementar algoritmos capazes de:

- Identificar caminhos mínimos, encontrando as rotas mais eficientes entre módulos;

- Explorar a rede, analisando como os módulos estão conectados;
- Otimizar rotas, reduzindo desperdícios de energia ou tempo de comunicação;
- Detectar conexões críticas, identificando pontos da rede que podem comprometer a infraestrutura;
- Analisar eficiência operacional, avaliando o desempenho da rede criada.

Os algoritmos poderão utilizar BFS, DFS e Dijkstra e a implementação deverá ser feita em Python.

5.4 Estruturas de dados em Python

Os dados da infraestrutura deverão ser organizados utilizando:

- Listas: para armazenar conjuntos de módulos ou conexões da rede;
- Matrizes: para representar relações entre módulos e conexões;
- Tuplas: para armazenar informações fixas relacionadas aos módulos;
- Dicionários: para organizar dados utilizando chave e valor.

As equipes deverão justificar a escolha das estruturas utilizadas.

5.5 Modelagem matemática e otimização

Cada equipe deverá modelar matematicamente pelo menos um fenômeno relacionado à infraestrutura da colônia. Exemplos:

- Crescimento do consumo energético, analisando como o aumento da infraestrutura impacta o consumo da base;
- Eficiência da distribuição de energia, avaliando a capacidade da rede em distribuir energia de forma equilibrada;
- Perda energética da rede, identificando desperdícios ao longo das conexões entre módulos;
- Comportamento operacional da infraestrutura, analisando o desempenho geral da colônia ao longo do tempo.

A modelagem deverá apresentar:

- Fórmula utilizada: representação matemática do fenômeno escolhido;
- Explicação das variáveis: significado de cada elemento presente na função;
- Análise qualitativa da função: interpretação do comportamento da modelagem;
- Relação da modelagem com o funcionamento da colônia: explicando como os resultados impactam a operação da Aurora Siger.

Além disso, os alunos deverão aplicar conceitos de otimização para identificar cenários mais eficientes de operação.

5.6 Sustentabilidade e governança da infraestrutura

As equipes deverão elaborar uma análise sobre:

- Uso sustentável de energia, propondo formas de reduzir desperdícios energéticos;
- Expansão organizada da colônia, planejando o crescimento da infraestrutura de forma eficiente;
- Priorização de sistemas críticos, definindo quais módulos devem receber maior atenção operacional;
- Governança tecnológica, estabelecendo critérios responsáveis para tomada de decisões computacionais;
- Redução de desperdícios, propondo melhorias para aumentar a eficiência da infraestrutura.

6 ENTREGÁVEIS

Cada equipe deverá realizar a entrega do projeto por meio de uma pasta compactada (**.zip**) contendo todos os arquivos obrigatórios do trabalho.

6.1 Vídeo de apresentação do projeto

Cada equipe deverá gravar um vídeo de **até 5 minutos**, apresentando o projeto e demonstrando o seu funcionamento. Apenas um dos membros da equipe precisa estar no vídeo. Além disso, o vídeo deverá ser publicado no YouTube como “Não listado”.

Durante a execução, a equipe deverá apresentar obrigatoriamente:

- Descrição da infraestrutura da colônia;
- Representação da rede utilizando grafos;
- Explicação dos algoritmos utilizados;
- Descrição das estruturas de dados utilizadas;
- Modelagem matemática desenvolvida;
- Reflexão sobre sustentabilidade e governança;
- Demonstração prática do funcionamento do sistema em Python.

6.2 Requisitos do sistema desenvolvido

O sistema entregue pela equipe deverá conter:

- Representação computacional da rede;
- Estruturas de dados utilizadas;
- Algoritmos implementados;
- Simulações realizadas;
- Organização e comentários no código.

Além disso, o sistema deverá apresentar:

- Menu simples de navegação no terminal;
- Dados organizados de forma clara;
- Comentários explicando as principais partes do código;
- Exemplos de execução das funcionalidades implementadas;
- Mensagens de entrada e saída compreensíveis para o usuário.

As funcionalidades implementadas deverão permitir:

- Visualizar a rede da colônia;
- Consultar módulos;
- Executar algoritmos de caminhos mínimos;
- Simular situações operacionais da infraestrutura.

Exemplo de funcionalidade esperada: ao selecionar o módulo “Centro Médico”, o sistema poderá identificar automaticamente o caminho mais eficiente para envio de energia a partir do módulo “Armazenamento de Energia”, utilizando o algoritmo de Dijkstra para calcular a melhor rota da rede.

Durante a apresentação em vídeo, a equipe deverá demonstrar o funcionamento real do sistema.

6.3 Arquivos obrigatórios na entrega (.zip)

A pasta compactada **.zip** deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes arquivos, com os respectivos formatos e nomes padronizados:

- **codigo_fonte.py**: arquivo principal do sistema, contendo o código-fonte em Python;
- **arquivos_auxiliares/**: pasta com arquivos auxiliares utilizados pelo sistema, caso existam, como bases de dados, arquivos de apoio ou outros recursos necessários para a execução;
- **rede_colonia.pdf**: imagem, diagrama ou esquema visual da rede da colônia em um arquivo PDF;
- **documentacao_complementar.pdf**: arquivo em PDF com documentação complementar, caso a equipe tenha utilizado;
- **link_video.txt**: arquivo de texto contendo o link do vídeo da apresentação publicado no YouTube como “Não listado”.

Importante:

- Todos os arquivos devem estar organizados de forma clara dentro da pasta **.zip**;

- Caso o projeto possua mais de um arquivo Python, a equipe deverá manter os nomes organizados e intuitivos, deixando evidente qual é o arquivo principal de execução;
- O arquivo principal do sistema deverá estar identificado de forma clara para facilitar a correção.

6.4 Regras técnicas

O código deverá ser executado sem a necessidade de bibliotecas avançadas ou *frameworks* externos, utilizando apenas recursos compatíveis com os conteúdos estudados até essa fase.

7 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (10 PONTOS TOTAIS)

Critério	Descrição	Pontuação
Integração das disciplinas	Capacidade de integrar os conteúdos da fase ao projeto	2,0
Organização computacional	Estrutura e coerência do sistema desenvolvido	2,0
Aplicação dos algoritmos	Uso correto de grafos e algoritmos de redes	2,5
Estruturas de dados	Organização e utilização adequada das estruturas aprendidas em Python	1,5
Sustentabilidade e governança	Aplicação dos conceitos ESG na infraestrutura da colônia	2,0
Total		10,0

Tabela 1 – Critérios de avaliação
Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA (IEA). **World Energy Outlook 2024**. Paris: IEA, 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Relatório de Desempenho das Distribuidoras de Energia Elétrica 2023**. Brasília: ANEEL, 2023.

ELKINGTON, John. **The Triple Bottom Line: Does It All Add Up?** London: Routledge, 2018.

GOLDEMBERG, José; PALETTA, Francisco Carlos. **Energia e Meio Ambiente**. São Paulo: Edusp, 2012.

GOODRICH, Michael; TAMASSIA, Roberto; GOLDWASSER, Michael. **Data Structures and Algorithms in Python**. Hoboken: Wiley, 2013.

GUTTAG, John. **Introduction to Computation and Programming Using Python**. Cambridge: MIT Press, 2021.

MIT OPENCOURSEWARE. **Introduction to Algorithms**. Massachusetts Institute of Technology, 2011.

SCHWARTZ, R.; BRYANT, J. **Computers and Society: Modern Perspectives**. Pearson, 2017.

SEEDGEWICK, Robert; WAYNE, Kevin. **Algorithms**. 4. ed. Boston: Addison-Wesley, 2011.

SHUKLA, Anshuman. **Graph Data Structures and Algorithms**. Birmingham: Packt Publishing, 2023.